

Teoria dos Grafos

Busca em largura
Henrique do Nascimento Cunha, MSc.

Teoria dos Grafos

Introdução

- Busca em largura (altura)
 - Percorrer um grafo em busca de vértices ou arestas de interesse
 - Grafos conectados e sem laços
 - Começaremos pela busca em profundidade
 - O procedimento é um pouco diferente para grafos direcionados ou não-direcionados

Teoria dos Grafos

Introdução

- Busca em largura (*Breadth-first search* - *BFS*)
 - a. Começamos por um vértice r (raiz), que será o primeiro vértice de referência
 - b. Então, analisamos a aresta $e = (r,v)$
 - c. Ao mesmo tempo, tornamos a aresta **visitada**
 - d. Dizemos que a aresta está examinada e chamamos de **aresta da árvore BFS**
 - e. **O procedimento repetido para todas as arestas de r**
 - f. Quando não houver mais arestas partindo de r , escolhemos ao acaso um vértice adjacente à r (se existir), o qual chamaremos de v
 - g. recomeçamos do passo (a) com o vértice de referência sendo o vértice v